

降幂公式

二级结论

条件

条件 1（自变量范围）：

任意实数 x 。

结论

结论一（降幂公式）：

直观描述：利用倍角公式将平方降为一次。

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

推广结论（升幂公式）：

直观描述：逆用得到 $\cos 2x$ 的平方表达式。

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x,$$

$$\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1.$$

理解说明

一句话直觉

降幂公式是将 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 转化为 $\cos 2x$ 的一次式，达到降次目的。

核心拆解

要点一（公式推导来源）：

由余弦二倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ 移项即得正弦降幂；由 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ 移项即得余弦降幂。

要点二（符号记忆口诀）：

$\sin^2$ 对应分子是减号（ $1 - \cos 2x$ ）， $\cos^2$ 对应分子是加号（ $1 + \cos 2x$ ），分母均为 2。

几何本质（二倍角关系）

虽然降幂公式本身是代数变形，但其根源是单位圆中角度加倍后的坐标关系。 $\cos 2x$ 的符号由 x 所在象限决定，但公式恒成立。

代数意义（降次化简）

公式将二次函数 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 表达为一次函数形式（相对于 $\cos 2x$ ），便于加减、合并和求最值。

考点价值（高频应用）

- 考法一（化简求值）：化简含有 $\sin^2$ 和 $\cos^2$ 的表达式，直接代换。
- 考法二（求周期与最值）：将函数化为 $A \cos(2x + \varphi) + B$ 形式，便利求周期和值域。

顿悟点

降幂是倍角公式的逆用，熟练后可将 $\sin^2$ 、 $\cos^2$ 视为“伪二次”，直接套用结果。

使用场景

- 场景一（函数化简）：当函数同时出现 $\sin^2$ 和 $\cos^2$ 或与其他三角函数混合时，先降幂再合并。
- 场景二（三角等式推导）：在证明 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C = 2 + 2 \cos A \cos B \cos C$ 等恒等式时降幂是关键步骤。

证明

思路提示

降幂公式本质是余弦二倍角公式的代数变形。将 $\cos 2x$ 的两种表达式移项即可得到。

正式推导

步骤一（写出余弦二倍角公式）：

已知恒等式 $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ 。

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x.$$

理由：此式为余弦的二倍角公式常见形式，可通过和角公式 $\cos(x + x)$ 推导。

步骤二（移项得到正弦降幂）：

将上一步等式移项，把 $2 \sin^2 x$ 单独放在一边。

$$2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x.$$

理由：等式两边同时减去 $\cos 2x$ ，再同时加上 $2 \sin^2 x$ 得到。

步骤三（系数化为 1）：

两边同时除以 2，即得第一个降幂公式。

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

理由：等式性质，非零同除。

步骤四（用另一形式推导余弦降幂）：

由另一二倍角公式 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ 出发。

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1.$$

理由：同样是余弦倍角公式的等价形式。

步骤五（移项得到余弦降幂）：

移项得 $2\cos^2 x = 1 + \cos 2x$ 。

$$2\cos^2 x = 1 + \cos 2x.$$

理由：将 -1 移到左边。

步骤六（系数化为 1）：

除以 2 即得第二个降幂公式。

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

理由：同除 2。

结论回扣

至此，两个降幂公式推导完毕。它们将 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 用 $\cos 2x$ 简洁表示，在三角函数恒等变形时非常实用。

典型例题**例 1（基础）**

题目：求 $\sin^2 15^\circ$ 的值。

解题步骤：

第一步（代入降幂公式）：

使用公式 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ 。

$$\sin^2 15^\circ = \frac{1 - \cos 30^\circ}{2}.$$

理由：将 $\theta = 15^\circ$ 直接代入降幂公式。

第二步（计算余弦值）：

已知 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，代入。

$$\sin^2 15^\circ = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2}.$$

理由：代入特殊角函数值。

第三步（化简结果）：

化简分式。

$$\sin^2 15^\circ = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

理由：分子分母同乘 2，化简得 $\frac{2 - \sqrt{3}}{4}$ 。

关键结论： $\sin^2 15^\circ = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$ 。

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $f(x) = \sin^2 x - \cos^2 x$ 的最小正周期和最大值。

解题步骤：

第一步（应用降幂公式）：

写出 $\sin^2 x$ 和 $\cos^2 x$ 的降幂形式：

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

理由：标准降幂公式。

第二步（代入化简）：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1 - \cos 2x}{2} - \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ &= \frac{(1 - \cos 2x) - (1 + \cos 2x)}{2} \\ &= \frac{-2 \cos 2x}{2} \\ &= -\cos 2x. \end{aligned}$$

理由：通分合并同类项。

第三步（求周期与最值）：

由 $f(x) = -\cos 2x$ ，周期 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ ； $\cos 2x$ 值域 $[-1, 1]$ ，故 $f(x)$ 最大值 1。

$$T = \pi, \quad f_{\max} = 1.$$

理由：余弦函数周期公式及最值性质。

关键结论： 最小正周期 π ，最大值 1。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $x \in [0, \pi]$ ，求函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x$ 的最大值和最小值。

解题步骤：

第一步（降幂与倍角）：

使用降幂公式和正弦倍角公式：

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x.$$

理由： $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ 是正弦倍角公式。

第二步（化简为一角一函）：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\sin 2x - \cos 2x) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right). \end{aligned}$$

理由：辅助角公式 $\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 。

第三步（确定取值范围）：

由 $x \in [0, \pi]$ 得 $2x - \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}]$ 。

在此区间内， $\sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 在 $2x - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$ 时取得最小值 -1 ；在 $2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ 时取得最大值 1（端点处为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，非最值）。

$$f_{\min} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad f_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

理由：结合正弦函数图像与给定区间分析极值点。

关键结论： 最大值 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，最小值 $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

易错提醒

易错点一（公式符号混淆）

将 $\sin^2 x$ 误写成 $\frac{1+\cos 2x}{2}$ 。

正确理解（分子符号判断）：

$\sin^2 x$ 分子为 $1 - \cos 2x$ ， $\cos^2 x$ 分子为 $1 + \cos 2x$ 。

错因分析（记忆方法缺失）：

未从 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 推导，仅靠机械记忆导致混淆。

易错点二（分母遗漏）

写为 $\sin^2 x = 1 - \cos 2x$ 或 $\cos^2 x = 1 + \cos 2x$ ，漏掉分母 2。

正确理解（系数完整性）：

公式精确形式包含分母 2，即 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ 。

错因分析（运算不严谨）：

移项后忘记两边同除以 2，属于代数操作疏忽。

易错点三（半角代换错误）

求 $\sin^2 \frac{x}{2}$ 时误写成 $\frac{1-\cos \frac{x}{2}}{2}$ 。

正确理解（整体代换原则）：

令 $t = \frac{x}{2}$ ，则 $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-\cos(2 \cdot \frac{x}{2})}{2} = \frac{1-\cos x}{2}$ 。

错因分析（倍角关系不清）：

不理解公式中 $2x$ 是 x 的二倍，代换后 2 倍仍作用于新变量。

结论小结

一句话核心

降幂公式将三角函数的平方转化为二倍角的余弦一次式，实现降次。

使用条件

- 条件 1（表达式识别）：式子中出现 $\sin^2 x$ 或 $\cos^2 x$ 。
- 条件 2（角度一致性）： x 可为任意实数，但二倍角 $2x$ 对应。

关键提醒

- 易错点（符号与分母）：分子正弦为减余弦为加，分母 2 不可少。

- 检查项（特殊角验证）：取 $x = 0$ 验证 $\sin^2 0 = 0$ ，右侧为 $\frac{1-1}{2} = 0$ ，用特例快速检验。